

SPEC — กลุ่ม 6 กันห้องกระจก · ออปชั่น + ปุ่ม

ส่ง dev แชนแนลB แก่ `public/calculator/index.html` · ต่อจาก SPEC-G6-formux.html (ชิปชนิดบาน+stepper) · 2026-06-12
ดราฟต์เล่น: <https://jraluminium102.github.io/sharepicjr/draft-G6-options-buttons.html>

หลักการเดียว (ห้ามพลาด): งานนี้เปลี่ยนแค่ "หน้าต่าง control" (UI) — ไม่แตะ logic/ราคา/genQuote
ทุกชิป/toggle ต้อง **sync** ต่อกับ **control** เดิม (`.o-opentype` / `.o-bottomrail` / `.o-mosqcolor` ฯลฯ) + `dispatchEvent(new Event('change', {bubbles:true}))`
ห้ามเปลี่ยน `value` / ชื่อ `class` ที่ `readItem()` (L2778+) อาน · ห้ามแก้ `buildItemOpts` ที่กระทบ G1 โดยไม่ได้เคาะกับฟีนท์

1. ภาพรวม — ออปชั่น + ปุ่มที่เปลี่ยน

SPEC ฉบับนี้ครอบคลุม 3 ส่วน ที่ยังไม่ได้ทำใน SPEC-G6-formux.html:

- 1. **ปุ่มระดับชุด** — "+ เพิ่มบาน" / "+ เพิ่มหลังคา" ขึ้น layout ชัด · แยกสื่อบอกหน้าที่
- 2. **summary ออปชั่น** — text ชัดขึ้น / ชนิดการเปิด+ราง+ชุดล้อค่อยย้ายออกมาฟอร์มหลัก
- 3. **ภายใน 4 หมวด opts** — มือจับ multi-toggle / มุง conditional / อื่นๆ รวมหมวด

สิ่งที่ SPEC-G6-formux ครอบคลุมแล้ว (อย่าทำซ้ำ): ชิปชนิดบาน · stepper จำนวนบาน · แถบสีหัวห้อง · QA เคส 1-8 · DoD

2. ตารางตัดสินใจ control ออปชั่น (ครบ)

control / class	ตัวเลือก	เดิม	→ เปลี่ยนเป็น	ที่ตั้ง	ระดับ	หมายเหตุ
<code>.o-opentype</code>	4 ตัว	dropdown ใน "  ชนิด/การเปิด" (พับ)	ชิป 4 ตัว ขึ้นฟอร์มหลัก (sliding-main-block)	ใน <code>buildItemOpts</code> บรรทัด sliding block (L2553)	SHOULD เคาะฟีนท์	shared G1 — ถ้าทำชิป <code>buildItemOpts</code> กระทบ G1 ด้วย · ตอนนี้เป็น dropdown อยู่แล้ว (มี placeholder disable) → เปลี่ยน UI ขึ้น
<code>.o-bottomrail</code>	2 ตัว	ชิป 2 (ทำแล้วใน <code>buildItemOpts</code> L2559)	คงไว้ — ทำแล้ว ดีแล้ว	—	done	อยู่ใน sliding-main-block อยู่แล้ว
<code>.o-slidekick</code>	2 ตัว	ชิป 2 ใน "  มือจับ/ล้อ" (พับ)	ชิป 2 ยังอยู่ ขึ้นฟอร์มหลัก (ออกจาก opts) เฉพาะ <code>itype=door</code>	ใน <code>buildItemOpts</code> L2570 · ย้ายก่อน <code>box.innerHTML=h</code>	MUST	shared G1 — ขึ้นฟอร์มหลักใน slidingblock (เดิมอยู่หลัง block) ซ่อนใน opts ไม่ทำให้ไม่เห็น · ลบออกจากหมวดมือจับ/ล้อ
มือจับ (ก่อนรวม)	brand toggle	brand chip + hsub แต่ละ brand อยู่ใน opts ปกติ	คงโครงสร้างเดิม (multi-toggle ทำแล้วใน G1 formux) — เพียงแต่ย้ายออก "  " ให้เปิด default	ใน <code>groupGHOpts</code> CATS — เพิ่ม <code>open:true</code> หมวดมือจับสำหรับ GH	SHOULD	ของ G1 ทำแล้ว ไม่ต้องแก้ <code>buildItemOpts</code>
<code>.o-mosq</code>	13 รุ่น	dropdown 13 + detail group ซ่อน/โชว์ (<code>mosqGroupToggle</code>)	คง dropdown + conditional detail — คงไว้ดีแล้ว · เฉพาะ GH: เปิดหมวดมุง default	ใน <code>groupGHOpts</code> CATS <code>open:true</code> สำหรับ GH	OK	13 ตัว = คง dropdown ตามกฎ
<code>.o-mosqfabric</code>	5 ตัว	dropdown 5	คง dropdown (5 ตัวพอดีเช่นกัน · ราคาต่างกัน label ยาว)	—	คงไว้	ชิปจะสั้นเพราะ label ยาว (anti_pet/stainless/safety08)

<code>.o-mosqcolor</code>	4 ตัว	ชิป 4 (ทำแล้วใน G1 formux)	คงไว้ — ดีแล้ว	—	done	—
<code>.o-fcsides</code>	3 ตัว (0/3/4)	ชิป 3 (ทำแล้วใน G1 formux)	คงไว้ + ย้ายหมวด "ครอบวงกบ" เข้า "+ อื่นๆ" เดียวกับ fcsides/uchannel/solidlower	ใน groupGHOpts CATS keyword · เดิม kw ให้ match	SHOULD	เดิม fcsides อยู่ "+ อื่นๆ (ครอบวงกบ/ครอบพื้น/หมายเหตุ)" อยู่แล้ว — เช็คว่า keyword match ถูก
<code>.o-solidlower</code>	3 ตัว	ชิป 3 conditional sub (ทำแล้วใน G1 formux)	คงไว้ — conditional โห้ solidlower-wrap + sl-colorwrap เมื่อ value	—	done	—
<code>.o-sl-color</code>	5 ตัว	dropdown ใน solidlower-wrap	คง dropdown (5 ตัว ราคาต่างกัน)	—	คงไว้	อยู่ใน conditional sub อยู่แล้ว
<code>.o-cmech</code>	2 ตัว (embed/metro)	ชิป 2 ใน hsub-cmech (ทำแล้ว G1)	คงไว้	—	done	—
<code>.o-cmechcolor</code>	7 ตัว	dropdown ใน hsub-cmech	คง dropdown (7 ตัว)	—	คงไว้	≥6 = dropdown ตามกฎ
<code>.o-digi</code>	12 รุ่น	dropdown ใน hsub-digital	คง dropdown	—	คงไว้	≥6
<code>.o-stainless</code>	7 ขนาด	dropdown ใน hsub-stainless	คง dropdown	—	คงไว้	≥6
<code>.o-gridmark</code>	checkbox	checkbox + conditional wrap	คงไว้ — ดีแล้ว	—	done	—
<code>.o-uchannel</code>	checkbox	checkbox	คงไว้ในหมวด "อื่นๆ"	—	OK	—
<code>.o-extrawork</code>	text	text input	คงไว้ในหมวด "อื่นๆ"	—	OK	label-only (ไม่กระทบราคา)
<code>.o-removeold</code>	checkbox	checkbox	คงไว้ในหมวด "อื่นๆ"	—	OK	label-only
<code>.o-dfm</code>	number	number input	คงไว้ในหมวด "อื่นๆ"	—	OK	กระทบราคา

3. MUST ขุดล๊อค (`.o-slidelock`) ขึ้นฟอร์มหลัก

ปัญหาเดิม: ขุดล๊อค (ชิป มีกฎแฉ/ไม่มีกฎแฉ) ซ่อนอยู่ในหมวด "🔧 มีอจัน/ล๊อค" ที่พับ default — เซลล์มักลืมนเลือก
แนวทางแก้: ย้าย `.o-slidelock` ออกมาอยู่ ต่อจาก **sliding-main-block** (ฟอร์มหลัก · เห็นทันที) — ไม่ซ่อนใน opts

3.1 จุดแก้ใน buildItemOpts (L2569–2571)

```
// เดิม: o-slidelock อยู่ต่อจาก sliding-main-block (L2570) แต่อยู่นอก sliding-block div
// ปัญหา: groupGHOpts จับ keyword "ขุดล๊อค" เข้าหมวด 🔧 ทำให้ซ่อน

// แก้ใน CATS ของ groupGHOpts — ลบ 'ขุดล๊อค' ออกจาก kw หมวด 🔧
{key: '🔧 มีอจัน / ล๊อค', open:false, kw:[
  'มีอจัน', 'Cmech', 'โห้', '[Up', 'กฎแฉ', 'เลือกมีอจัน',
  'ติดตายก็บาน'
// ลบ 'ขุดล๊อค' ออก → ทำให้ .o-slidelock label ตก "อื่นๆ" แล้วเราดึงขึ้นฟอร์มหลัก
]},

// แนวทาง B (ดีกว่า): ใน refreshSet() isGH — inject ชิปล๊อคขึ้นฟอร์มหลัก
// (inject ครั้งเดียวต่อการ์ด เช็ค flag .gh-lock-chips)
function injectLockChips(ch){
```

```

var lockSel = ch.querySelector('.o-slidelock');
if(!lockSel) return; // ไม่มี (เช่น กระจกติดตาย)
var smb = ch.querySelector('.sliding-main-block');
if(!smb || smb.querySelector('.gh-lock-chips')) return;
// inject ชิปล็อคต่อจาก smb
var bar = document.createElement('div');
bar.className = 'gh-lock-chips full';
bar.style.cssText = 'margin:4px 0;';
bar.innerHTML = '
ชุดล็อค
'
+ '
'
+ ' มีกุญแจ '
+ ' ไม่มีกุญแจ '
+ '
';
smb.parentNode.insertBefore(bar, smb.nextSibling);
}
// เรียกใน refreshSet() loop isGH หลัง groupGHOpts(c):
// if(isGH) { groupGHOpts(c); injectLockChips(c); }

```

⚠ ระวัง: .o-slidelock สร้างใน buildItemOpts (shared G1+G6) — chSetChip sync ค่ากลับ hidden select อยู่แล้ว
 ไม่ต้องแก้ buildItemOpts — inject ชิปใน refreshSet GH อ่านค่าจาก select เดิม (ที่อยู่ใน opts · hidden โดย groupGHOpts)

4. SHOULD ปุ่มระดับชุด — layout ขัด

เดิม: "+ เพิ่มส่วน" (ปุ่มเดียว ทัวไป) · "+ เพิ่มหลังคา" inject ข้าง · ขนาดไม่เท่ากัน

ใหม่: ปุ่มทั้งสองอยู่ .set-btns-top หรือ .set-btns เดียวกัน · height ≥44px · สีต่างกัน (บาน=แดงขอบ · หลังคา=เขียวขอบ)

4.1 จัดแก้ไขใน refreshSet() [2] (L1876–1910)

```

// เดิม: .set-addpart เปลี่ยน text + ชอน btn ที่ idx>0
// เพิ่ม: style ปุ่ม + ตรวจ height
box.querySelectorAll('.set-addpart').forEach(function(btn, idx){
  btn.textContent = hasGH ? '+ เพิ่มบาน' : '+ เพิ่มส่วน';
  btn.style.display = (hasGH && idx>0) ? 'none' : '';
  // เพิ่ม: ปรับ style ให้ชัด
  if(hasGH){
    btn.style.minHeight = '44px';
    btn.style.borderRadius = '10px';
    btn.style.border = '2px solid #B3151D';
    btn.style.color = '#B3151D';
    btn.style.fontWeight = '700';
    btn.style.background = '#fff';
  }
});
// .set-addroof (inject ครั้งเดียว L1889) — เพิ่ม style:
roofBtn.style.cssText = 'flex:1;min-height:44px;border-radius:10px;cursor:pointer;font-size:14px;font-weight:700;border:2px solid #B3151D';
// (เดิม height:38px → เปลี่ยนเป็น min-height:44px)

```

5. SHOULD summary ออปชั่น — text ขัดขึ้น + เปิด default สำหรับ GH

5.1 text ของ summary

```

// ใน refreshSet() L1959:
// เดิม:

```

```

_sm.textContent = '👉 ตัวเลือกเพิ่มเติม (มือจับ/ล้อค/มุ้ง/ครอบวงกบ - กดถ้าต้องใช้)';
// ใหม่ (ครอบ content จริงกว่า):
_sm.textContent = '👉 ออปชั่นเพิ่มเติม - มือจับ · มุ้ง · คาดตาราง · ครอบวงกบ (กดเปิดถ้าต้องใช้)';
// ความยาว summary ≤60 ตัวอักษร · ห้ามเปลี่ยน class/id ของ _det/_sm

```

5.2 เปิด default หมายมือจับ (GH)

```

// ใน groupGHOpts CATS - เพิ่ม flag open:true เฉพาะเมื่อ isGH
// วิธีที่ปลอดภัยที่สุด: เพิ่ม param ให้ groupGHOpts(ch, isGH)
function groupGHOpts(ch, isGH){
  // ... เดิม ...
  // ใน CATS ทั่วไป: {key:'👉 มือจับ / ล็อค', open:false, ...}
  // ถ้า isGH: override open=true เฉพาะหมวด 🛋 + 🛏
  if(isGH){
    CATS.forEach(function(c){
      if(c.key.includes('มือจับ') || c.key.includes('มุ้ง')) c.open = true;
    });
  }
  // ... ต่อ ...
}
// เรียกว่า: groupGHOpts(c, isGH); // ส่ง flag เข้าไป

```

6. เคาะก่อน **ชิป .o-opentype (5 ตัว) ขึ้นฟอร์มหลัก**

.o-opentype สร้างใน buildItemOpts (L2553) เป็น **dropdown** ที่มี **placeholder disabled** อยู่แล้ว — อยู่ใน .sliding-main-block

ข้อมูลเพิ่มเติม: ใน buildItemOpts (L2553) มีโค้ดเปลี่ยน .o-opentype เป็น dropdown เรียบร้อย — ถ้าจะเป็น **ชิป 4 ตัว** ต้องเปลี่ยน L2553 → กระทบน G1

ต้องให้พื้นที่เคาะ: (ก) เปลี่ยนเป็นชิปทั้ง G1+G6 · (ข) wrap ชิปปเฉพาะ GH ใน refreshSet (inject หับ dropdown) · (ค) คง dropdown (เลือกได้ใน GH ที่มีช่องกว้างพอ)

ตัวเลือก	ข้อดี	ข้อเสีย	ผลต่อ G1
(ก) ชิป buildItemOpts	UI สม่่าเสมอ G1+G6	G1 ต้องทดสอบ (G1 formux pass แล้ว)	กระทบน · ต้อง regression
(ข) inject GH refreshSet	แยก scope ชัด ไม่กระทบน G1	เข้าโค้ดเล็กน้อย	ไม่กระทบน
(ค) คง dropdown	ไม่ต้องแก้	UX ยังกด 2 ชั้น	ไม่กระทบน

7. Pattern — ชิป single-select (ใช้ทั้ง G1+G6)

```

// chSetChip(btn, selectClass) - มีอยู่แล้วใน index.html (global helper)
// ใช้ได้เลย ไม่ต้องเพิ่ม
function chSetChip(b, cls){
  var ch = b.closest('.ch');
  var sel = ch ? ch.querySelector('.'+cls) : null;
  if(!sel) return;
  b.closest('.chip-group').querySelectorAll('.chip').forEach(function(c){ c.classList.remove('on'); });
  b.classList.add('on');
  sel.value = b.dataset.val;
  sel.dispatchEvent(new Event('change', {bubbles:true}));
}

```

8. Pattern — multi-toggle มือจับ (ใช้อยู่แล้วใน G1)

```

// toggleHandleBrand(btn) - มีอยู่แล้วใน index.html
// เรียกใช้จาก onclick="toggleHandleBrand(this)"
// ชิปปแต่ละตัว data-hbrand="cmech|digital|stainless|xseries|cmechawn|other"
// sub div class="hsub hsub-{brand}" - show/hide ตาม brand ที่ on

```

```
// handle box อยู่ใน buildItemOpts แล้ว (L2500-2523) → ไม่ต้องสร้างใหม่
// สิ่งที่ต้องทำ: ใน groupGHOpts เปิด หมวด 🗑 default (open:true) เมื่อ isGH
```

9. Pattern — conditional reveal มั่ง (มีอยู่แล้ว)

```
// mosqGroupToggle(sel) - มีอยู่แล้วใน index.html
// เรียกจาก onchange="mosqGroupToggle(this); calcQuote();"
// toggle class "mosq-detail-group" show/hide ตาม sel.value
// สิ่งที่ต้องทำ: ใน groupGHOpts เปิด หมวด 🗑 default (open:true) เมื่อ isGH
```

10. จุดแก้ใน groupGHOpts — หมวด "ครอบวงกบ" เข้า "อื่นๆ"

ปัจจุบัน: keyword ใน CATS (non-roof) เป็น keyword-based — ตรวจ `textContent+className` ของ child

ปัญหา: `.o-fcsides` label text = "ครอบวงกบอลู" → match หมวด " 🗑 ชนิด/การเปิด" (kw มี 'ราวจับ' แต่ไม่มี 'ครอบวงกบ') ต้องตรวจ render จริง

แก้: เพิ่ม 'ครอบวงกบ' เข้า kw หมวด "+ อื่นๆ" หรือตัดออกจาก kw หมวดอื่น ตรวจสอบก่อน

```
// CATS non-roof ปัจจุบัน - ตรวจ keyword ที่อาจจับ "ครอบวงกบ" ผิดหมวด:
// หมวด 🗑 : kw มี 'ราวจับ' → ไม่ match ครอบวงกบ (OK)
// หมวด 🗑 : kw ไม่มี 'ครอบ' → ไม่ match (OK)
// หมวด + (last bucket): ทุกที่ที่ไม่ match → ตกหมวด "อื่นๆ" อัตโนมัติ
// ผลคือ fcsides/solidlower/uchannel/extrawork/removeold/dfm ตกหมวด "อื่นๆ" แล้ว (ถูกต้อง)

// ตรวจสอบด้วย: ใน Chrome devtools เปิดชุดกันห้อง → console.log elements ใน "+ อื่นๆ"
```

11. QA ออปชั่น + ปุ่ม

#	เคส	เช็คอะไร	Pass criteria
1	ด้าน A = บานเลื่อน (itype=door)	ชุดล้อคโพล์ฟอร์มหลัก (นอก opts)	.gh-lock-chips อยู่ถัดจาก .sliding-main-block · ชิปมีกุญแจ active
2	กด "Cmech" (toggle)	hsub-cmech โพล์ · กด Cmech อีกครั้ง = ช้อน	multi-toggle ทำงาน · ชิป Cmech on/off
3	เลือกมั่ง ≠ ไม่ใส่	detail group (บานมั่ง/ผ้า/สีกรอบ) โพล์	mosqGroupToggle ทำงาน · เลือก "ไม่ใส่" = ช้อน
4	เลือก "อลุลูกฟูก"	solidlower-wrap + sl-colorwrap โพล์	conditional reveal ทำงาน · composite = ช้อน sl-colorwrap
5	กด "+ เพิ่มบาน"	การ์ดด้านใหม่โพล์ · ชุดล้อค/option ครบ	refreshSet inject ชิปล้อค + groupGHOpts ทำงาน
6	กด "+ เพิ่มหลังคา"	การ์ดหลังคา (group=3) ไม่มีชิปล้อค/ชนิดการเปิด	injectLockChips เช็ค .o-slidelock ไม่มี = ไม่ inject
7	readItem() ทุกด้าน	optSel.uchannel/slidelock/mosq/fcsides/solidlower ครบ	node test/quote-fidelity.mjs PASS
8	regression G1 (บานเดียว)	ชิปล้อคไม่หลุดเข้า G1 · opts layout ไม่เพี้ยน	G1 ราคาเดิม · ไม่มี .gh-lock-chips ใน non-GH card

12. Definition of Done (ออปชั่น + ปุ่ม)

- ❑ ชุดล้อคโพล์ฟอร์มหลัก (นอก opts) เฉพาะ GH บานเลื่อน itype=door · inject ครั้งเดียว
- ❑ ปุ่ม "+ เพิ่มบาน" / "+ เพิ่มหลังคา" — min-height:44px · สืบงบออกหน้าที่ชัด
- ❑ groupGHOpts เปิดหมวด 🗑 มีอจับ + 🗑 มั่ง default เมื่อ isGH
- ❑ summary opts text ชัด ≤60 ตัวอักษร

- ❑ fcsides/solidlower/uchannel/extrawork/removeold/dfm ตกหมวด "+ อื่นๆ" ถูกต้อง
- ❑ node test/quote-fidelity.mjs PASS (ราคา/ใบไม่เพี้ยน)
- ❑ regression G1: ไม่มีชิปล็อค/inject GH หลุดเข้าการ์ด non-GH
- ❑ ฟังก์ชัน: (ก) o-opentype ชิป G1+G6 · (ข) inject GH เฉพาะ · (ค) คง dropdown

13. ก้นดัก (เดือน dev)

- **inject ครั้งเดียว** — refreshSet ถูกเรียกซ้ำ · เช็ค `.gh-lock-chips` flag ก่อน inject (เหมือน `.gh-opt-cat-det`)
- **scope ต่อ .ch** — querySelector ใน `ch` เท่านั้น ห้าม querySelector ทั้งหมด
- **injectLockChips** ทำงานหลัง **buildItemOpts** — ต้องมี `.o-slidelock` ใน DOM ก่อน inject ชิป
- **isGH flag** ต้องส่งผ่าน — groupGHOpts เรียกก่อน injectLockChips · ทั้งสองต้องรู้ว่า `ch` นี้ isGH
- **ลบ 'ชุดล็อค' จาก kw หมวด** 🐞 ถ้าใช้แนวทาง inject — กัน groupGHOpts จับ `.o-slidelock` label เข้าหมวดมือจับ
- **หมวด 📦 มั่ง ไม่มีใน หลังคา** — groupGHOpts เรียกทุก `ch` ใน isGH แต่หลังคา (`group=3`) ไม่มี mosquito → ไม่มี bucket มั่ง = ไม่โผล่ (OK อยู่แล้วตาม `if(!buckets[i].length) return`)